

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Физика

3 семестр, 2026/2027 уч. год

Семинары

Автор: [Ivan Gerunov](#)

Содержание

1. Первый семинар	3
1.1 Разминка: базовые понятия кинематики	3
1.2 Задача 1.4	3
1.3 Задача 1.16	4
1.4 Задача 2.41	4
2. Второй семинар. Законы сохранения	6
2.1 Фундаментальные законы	6
2.2 Задача 4.47	7
2.3 Задача 4.80	9
3. Третий семинар. Посылаем кое-кого кое-куда	11
3.1 Тело переменной массы	11
3.2 Задача 3.31	12
3.3 Задача 3.26	13
3.4 Движение планет	13
3.5 Задача 7.61	14

1. Первый семинар

1.1 Разминка: базовые понятия кинематики

Определение 1 (радиус-вектор, скорость, ускорение). Положение точки задаётся радиус-вектором $\vec{r}(t)$. Тогда

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \text{— скорость}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{— ускорение}$$

Примечание. Радиус кривизны траектории ρ определяется через предел отношения длины дуги к углу поворота касательной:

$$\rho = \lim_{\Delta \varphi \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta \varphi}$$

1.2 Задача 1.4

Примечание. Миноётная батарея расположена у подножья горы с наклоном к горизонту $\beta = 45^\circ$. Под каким углом α к горизонту надо установить ствол орудия, чтобы мина достигла склона на максимальной высоте? Сопротивление воздуха не учитывать.

Решение. Направим ось Ox вдоль склона, ось Oy — перпендикулярно ему (рис.). Тогда проекция ускорения свободного падения раскладывается как $g_x = -g \sin \beta$, $g_y = -g \cos \beta$, а начальная скорость имеет угол $\alpha - \beta$ к оси Ox :

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha - \beta)t - \frac{g \sin \beta}{2}t^2$$

$$y(t) = v_0 \sin(\alpha - \beta)t - \frac{g \cos \beta}{2}t^2$$

Точка падения на склон — это второй корень уравнения $y(t) = 0$:

$$t \left(v_0 \sin(\alpha - \beta) - \frac{g \cos \beta}{2}t \right) = 0 \Rightarrow t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{2v_0 \sin(\alpha - \beta)}{g \cos \beta}$$

Подставляя t_2 в $x(t)$, получаем дальность вдоль склона как функцию угла α :

$$x(\alpha) = \frac{v_0^2 \sin(2(\alpha - \beta))}{g \cos \beta} - \frac{2v_0^2 \sin \beta \sin^2(\alpha - \beta)}{g \cos^2 \beta}$$

Максимум достигается там, где $\frac{dx}{d\alpha} = 0$. После дифференцирования и упрощения:

$$\frac{v_0^2}{g \cos \beta} [2 \cos(2(\alpha - \beta)) - 2 \tan \beta \sin(2(\alpha - \beta))] = 0$$

$$\operatorname{ctg}(2(\alpha - \beta)) = \tan \beta$$

При $\beta = 45^\circ$ ($\tan \beta = 1$):

$$2(\alpha - \beta) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \alpha = \beta + \frac{\pi}{8} = 3\frac{\pi}{8} = 67.5^\circ$$

1.3 Задача 1.16

Примечание. Колесо радиусом R равномерно катится без скольжения по горизонтальному пути со скоростью v . Найти координаты x и y произвольной точки A на ободе колеса как функции времени t (или угла поворота колеса φ), считая, что при $t = 0$: $\varphi = 0$, $x = 0$, $y = 0$. Построить траекторию точки на ободе.

Решение. Центр колеса C движется равномерно на высоте R :

$$x_C(t) = vt, \quad y_C(t) = R = \text{const}$$

Точка A смещена относительно центра на радиус R и повернута на угол φ от начального (нижнего) положения:

$$x_A(t) = x_C(t) - R \sin \varphi, \quad y_A(t) = y_C(t) - R \cos \varphi$$

Условие качения без проскальзывания связывает линейную и угловую скорость: $v = \omega R$, где $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ — угловая скорость. Так как $\varphi(0) = 0$, имеем $\varphi(t) = \omega t$. Подставляя:

$$x_A(t) = vt - R \sin \omega t = R(\omega t - \sin \omega t)$$

$$y_A(t) = R(1 - \cos \omega t)$$

Это параметрические уравнения *циклоиды*.

Скорость и ускорение точки на ободе. Дифференцируя $x_{A(t)}$, $y_{A(t)}$:

$$V_x = \frac{dx_A}{dt} = v(1 - \cos \omega t), \quad V_y = \frac{dy_A}{dt} = v \sin \omega t$$

$$|\vec{V}| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = v\sqrt{2(1 - \cos \omega t)} = 2v \left| \sin\left(\frac{\omega t}{2}\right) \right|$$

Скорость обращается в нуль в момент касания с землёй ($\omega t = 0, 2\pi, \dots$) и максимальна ($2v$) в верхней точке траектории.

$$a_x = \frac{dV_x}{dt} = v\omega \sin \omega t, \quad a_y = \frac{dV_y}{dt} = v\omega \cos \omega t$$

$$|\vec{a}| = v\omega = \frac{v^2}{R} = \text{const}$$

Модуль ускорения точки на ободе постоянен и равен v^2/R — ускорение всегда направлено к центру колеса C (центростремительное относительно C).

1.4 Задача 2.41

Примечание. С палубы яхты, идущей со скоростью $v_0 = 10$ узлов (18 км/ч), принцесса роняет в воду жемчужину массой $m = 1$ г. Как далеко от места падения в воду может оказаться жемчужина на дне океана, если при её движении в воде сила сопротивления $\vec{F} = -\beta \vec{v}$, $\beta = 10^{-4}$ кг/с?

Решение. Переведём начальные данные в СИ:

$$v_0 = 18 \text{ км/ч} = 5 \text{ м/с}, \quad m = 1 \text{ г} = 10^{-3} \text{ кг}$$

По горизонтали на жемчужину действует только сила сопротивления (сила тяжести и выталкивающая сила Архимеда направлены вертикально и на горизонтальное движение не влияют):

$$m \frac{dV_x}{dt} = -\beta V_x$$

Разделяя переменные и интегрируя от v_0 до $V_{x(t)}$:

$$m \int_{v_0}^{V_x(t)} \frac{dV_x}{V_x} = - \int_0^t \beta dt \Rightarrow m \ln \frac{V_x(t)}{v_0} = -\beta t$$

$$V_x(t) = v_0 e^{-\beta t/m}$$

Горизонтальное смещение — интеграл скорости по времени:

$$x(t) = \int_0^t V_x(t') dt' = \frac{mv_0}{\beta} (1 - e^{-\beta t/m})$$

Поскольку глубина океана не ограничивает время падения, при $t \rightarrow \infty$ горизонтальное смещение стремится к предельному значению:

$$x_{\max} = \frac{mv_0}{\beta} = \frac{10^{-3} \cdot 5}{10^{-4}} = 50 \text{ м}$$

2. Второй семинар. Законы сохранения

2.1 Фундаментальные законы

Закон сохранения импульса

Определение 1 (импульс).

$$\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i$$

Откуда берётся ЗСИ: $\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$, то есть $\vec{F}dt = d\vec{p}$. По третьему закону Ньютона $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, поэтому внутренние силы системы попарно гасятся и суммарный импульс меняют только внешние силы (например, сила тяжести $F_{\text{тяж}} = mg$ — внешняя).

$$\sum \vec{F}_{\text{внеш}} = 0 \Rightarrow \sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}'_i$$

закон сохранения импульса (ЗСИ)

Для столкновения двух тел: $\vec{r}_1, \vec{v}_1, \vec{r}_2, \vec{v}_2$ — до столкновения, $\vec{v}'_1, \vec{v}'_2$ — после.

В 2D $\vec{p} = \{p_x, p_y\}$, и ЗСИ применяется покомпонентно: импульс сохраняется вдоль той оси, вдоль которой сумма внешних сил равна нулю. Поэтому сохранение по одной оси не обязано выполняться по другой. Для удара гладких тел вдоль Ox :

- Oy (вдоль Oy на тела вообще не действуют силы): сохраняется импульс **каждого** тела, $p_{1y}^{\text{до}} = p_{1y}^{\text{после}}, p_{2y}^{\text{до}} = p_{2y}^{\text{после}}$;
- Ox : $p_{1x}^{\text{до}} \neq p_{1x}^{\text{после}}$ — импульс **отдельного** тела не сохраняется, сохраняется только сумма по системе.

Закон сохранения энергии

$$E = E_{\text{к}} + E_{\text{п}}, \quad E_{\text{к}} = \frac{mv^2}{2}, \quad E_{\text{п}} = mgh$$

Работа силы тяжести равна убыли потенциальной энергии: при спуске с высоты h_0 на высоту h

$$A_{\text{тяж}} = -\Delta E_{\text{п}} = mg(h_0 - h)$$

Пример 1 (падение с высоты). Тело падает без начальной скорости с высоты h_1 на высоту h_2 (переход $1 \rightarrow 2$):

$$E_1 = E_2 \Leftrightarrow mgh_1 + \frac{m \cdot 0^2}{2} = mgh_2 + \frac{mv_{\text{к}}^2}{2}$$

Если на систему действуют внешние силы (или внутренние неконсервативные, например трение), энергия меняется на их работу:

$$\Delta E_{\text{сист}} = A_{\text{над сист}}$$

Упругий и неупругий удар

Определение 2 (абсолютно упругий удар (АУУ)). Удар, при котором кинетическая энергия системы сохраняется:

$$E_{\text{сист}}^{\text{до}} = E_{\text{сист}}^{\text{после}}$$

Пример 2 (одинаковые шары навстречу). Два шара массой m летят навстречу друг другу со скоростями v . ЗСИ и ЗСЭ:

$$mv - mv = mv'_1 + mv'_2, \quad \frac{mv^2}{2} \cdot 2 = \frac{mv_1'^2}{2} + \frac{mv_2'^2}{2}$$

Из первого $v'_1 = -v'_2$, из второго тогда $|v'_1| = |v'_2| = v$: шары разлетаются с теми же по модулю скоростями.

Определение 3 (абсолютно неупругий удар (АНУ)). Удар, после которого тела слипаются и дальше едут с общей скоростью u . Энергия не сохраняется, $E_1 \neq E_2$: часть её уходит в деформацию и тепло.

Пример 3 (слипание). Одинаковые массы навстречу с равными скоростями:

$$+mv - mv = 2mu \Rightarrow u = 0$$

— просто останавливаются.

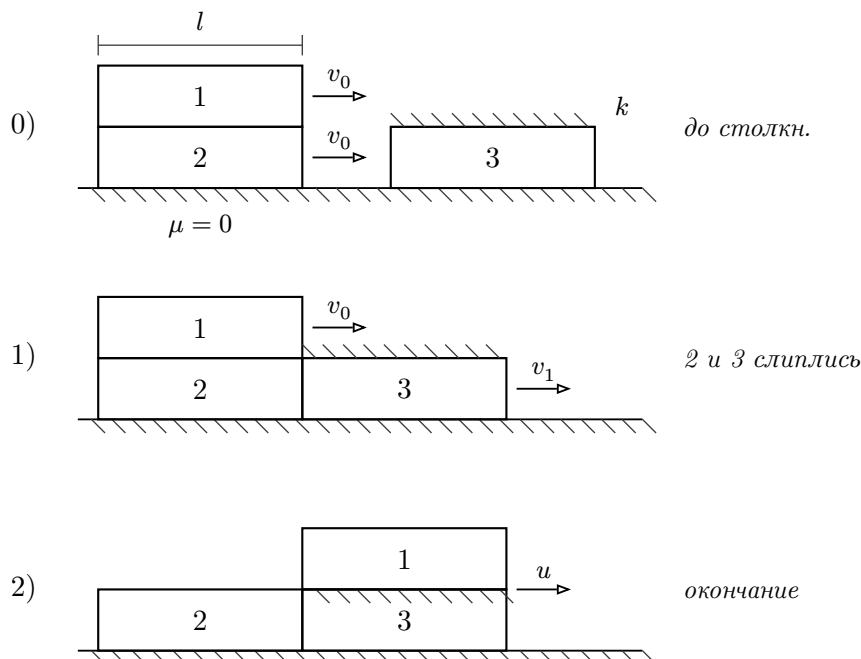
Разные массы M и m навстречу с равными скоростями:

$$+Mv - mv = (M + m)u \Rightarrow u = \frac{M - m}{M + m}v$$

При $M \gg m$ получаем $u \rightarrow v$: лёгкое тело почти не тормозит тяжёлое.

2.2 Задача 4.47

Примечание. Три бруска одинаковой массы $m_1 = m_2 = m_3 = m$. Пол гладкий, верхняя грань бруска 2 гладкая, у бруска 3 — шероховатая, коэффициент трения k . Бруски 1 и 2 едут со скоростью v_0 (1 лежит на 2) и налетают на покоящийся брусок 3; 2 и 3 при ударе слипаются. В итоге брусок 1 целиком переезжает с бруска 2 на брусок 3. Найти длину брусков l .



Брусок 1 съезжает с гладкого бруска 2 на шероховатый брусок 3 и проскальзывает относительно них ровно на свою длину l .

Переход 0) $\rightarrow$ 1) — удар 2 и 3. Удар быстрый, брусок 1 по гладкой грани в нём не участвует. ЗСИ выполняется, ЗСЭ — нет (удар неупругий):

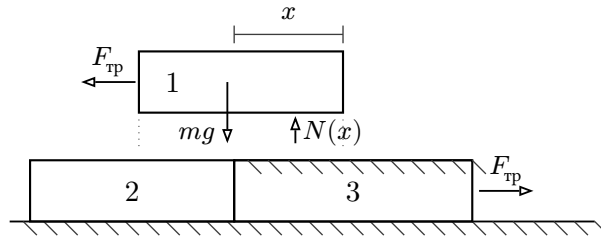
$$2mv_0 = mv_0 + 2mv_1 \Rightarrow v_1 = \frac{v_0}{2}$$

Переход 1) $\rightarrow$ 2) — брусок 1 переезжает на 3. ЗСИ выполняется, а энергия уменьшается на работу трения:

$$mv_0 + 2mv_1 = 3mu \Rightarrow u = \frac{2}{3}v_0$$

$$\left(\frac{mv_0^2}{2} + 2\frac{mv_1^2}{2} \right) - \frac{3mu^2}{2} = |A_{\text{тр}}|$$

Промежуточное положение 1,5): брусок 1 съехал на x , на шероховатый брусок 3 опирается только эта часть — она и создаёт трение.



Давит на брусок 3 не весь брусок 1, а только его доля x/l , поэтому N растёт линейно по x :

$$Oy: -m(x)g + N(x) = 0, \quad m(x) = \frac{x}{l}m$$

$$F_{\text{тр}} = kN(x) = km(x)g = k\frac{x}{l}mg$$

Работа трения — $\delta A = \vec{F} \cdot d\vec{r}$, где $d\vec{r}$ — смещение бруска 1 относительно бруска 3:

$$|A_{\text{тр}}| = \int F_{\text{тр}} dx = \int_0^l k m \frac{x}{l} g dx = \frac{kmg l}{2}$$

Верхний предел интегрирования равен l : процесс заканчивается ровно в тот момент, когда брусок 1 целиком переехал с бруска 2 на брусок 3, то есть относительное проскальзывание равно длине бруска.

Осталось посчитать левую часть баланса при $v_1 = v_0/2$ и $u = \frac{2}{3}v_0$:

$$\frac{mv_0^2}{2} + 2\frac{mv_1^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{mv_0^2}{4} = \frac{3mv_0^2}{4}$$

$$\frac{3mu^2}{2} = \frac{3}{2}m\frac{4v_0^2}{9} = \frac{2mv_0^2}{3}$$

$$|A_{\text{тр}}| = \frac{3mv_0^2}{4} - \frac{2mv_0^2}{3} = \frac{mv_0^2}{12}$$

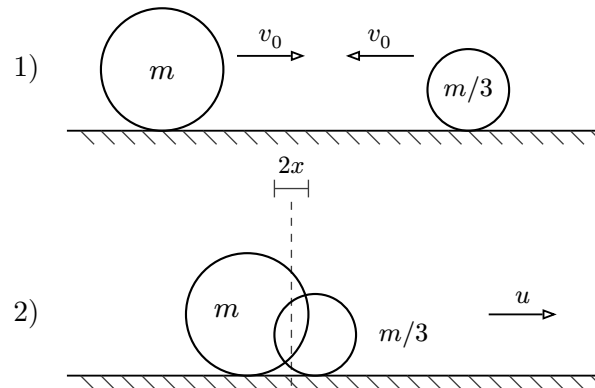
Приравнявая два выражения для работы трения:

$$\frac{kmg l}{2} = \frac{mv_0^2}{12}$$

$$l = \frac{v_0^2}{6kg}$$

2.3 Задача 4.80

Примечание. Шар массой m летит со скоростью v_0 , навстречу ему — шар массой $m/3$ с такой же по модулю скоростью v_0 . При столкновении шары отталкиваются с силой $F = kx^{\frac{3}{2}}$, где x — деформация каждого из них (для сравнения: у пружины $F_{\text{упр}} = kx$). Найти максимальную деформацию x_{max} .



Деформируются **оба** шара: каждый сминается на x , то есть шары сближаются на $2x$. Отсюда и множитель 2 в энергии ниже.

При максимальной деформации относительная скорость равна нулю, то есть в этот момент оба шара движутся с одной и той же скоростью u .

ЗСИ:

$$mv_0 - \frac{m}{3}v_0 = \left(m + \frac{m}{3}\right)u \Leftrightarrow \frac{2}{3}mv_0 = \frac{4}{3}mu \Rightarrow u = \frac{v_0}{2}$$

ЗСЭ:

$$\left(\frac{mv_0^2}{2} + \frac{\frac{m}{3}v_0^2}{2}\right) - \frac{\left(m + \frac{m}{3}\right)u^2}{2} = 2W$$

Справа именно $2W$: деформируются оба шара, и в каждом запасается энергия

$$W = \int_0^{x_{\text{max}}} F dx = \int_0^{x_{\text{max}}} kx^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{5}kx_{\text{max}}^{\frac{5}{2}}$$

Считаю левую часть при $u = v_0/2$:

$$\frac{mv_0^2}{2} + \frac{(m/3)v_0^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{mv_0^2}{6} = \frac{2mv_0^2}{3}$$

$$\frac{(4m/3)u^2}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4m}{3} \cdot \frac{v_0^2}{4} = \frac{mv_0^2}{6}$$

$$\frac{2mv_0^2}{3} - \frac{mv_0^2}{6} = \frac{mv_0^2}{2}$$

Подставляю в ЗСЭ:

$$\frac{mv_0^2}{2} = 2W = \frac{4}{5}kx_{\max}^{\frac{5}{2}} \Rightarrow x_{\max}^{\frac{5}{2}} = \frac{5mv_0^2}{8k}$$

$$x_{\max} = \left(\frac{5mv_0^2}{8k} \right)^{\frac{2}{5}}$$

3. Третий семинар. Посылаем кое-кого кое-куда

3.1 Тело переменной массы

Второй закон Ньютона в общем виде:

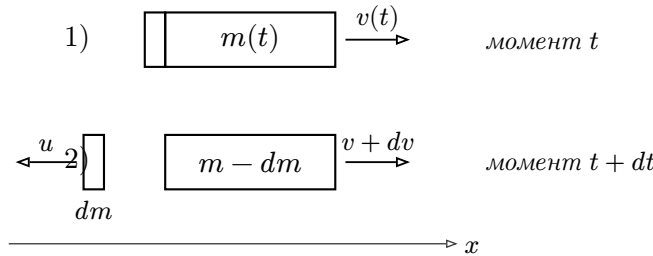
$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}, \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

При $m = \text{const}$ отсюда получается привычное $\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$.

Если масса меняется, $m = m(t)$, $v = v(t)$, то наивное дифференцирование произведения даёт

$$\frac{dm}{dt}\vec{v} + m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} \Rightarrow m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} - \frac{dm}{dt}\vec{v}$$

Примечание. Эта формула **неверна**: она зависит от выбора системы отсчёта (через $\vec{v}$) и не учитывает, с какой скоростью уходит отделившаяся масса. Правильный вывод — через баланс импульса за время dt .



1. В момент t : ракета массой m со скоростью v .
2. В момент $t + dt$: ракета массой $m - dm$ со скоростью $v + dv$ и отделившийся кусок массы $dm > 0$, летящий назад со скоростью u (модуль, в лабораторной системе).

$$\frac{dp}{dt} = \frac{p(t + dt) - p(t)}{dt} = F$$

Проекция на Ox :

$$\underbrace{[(m - dm)(v + dv) - dm \cdot u]}_{p(t+dt)} - \underbrace{mv}_{p(t)} = Fdt$$

$$-dm \cdot v + m dv - dm \cdot u - \underbrace{dm dv}_{2\text{-й порядок} \rightarrow 0} = Fdt$$

Делим на dt . Скорость газа относительно ракеты $u_{\text{отн}} = u + v$, а $\mu = \frac{dm}{dt}$ — расход топлива:

$$m\frac{dv}{dt} = F + \frac{dm}{dt}(u + v) = F + \mu u_{\text{отн}}$$

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{F}_{\text{реакт}}, \quad |\vec{F}_{\text{реакт}}| = \mu u_{\text{отн}}$$

уравнение Мещерского; μ — расход топлива, $u_{\text{отн}}$ — скорость истечения относительно ракеты

Реактивная сила направлена против скорости истечения газа.

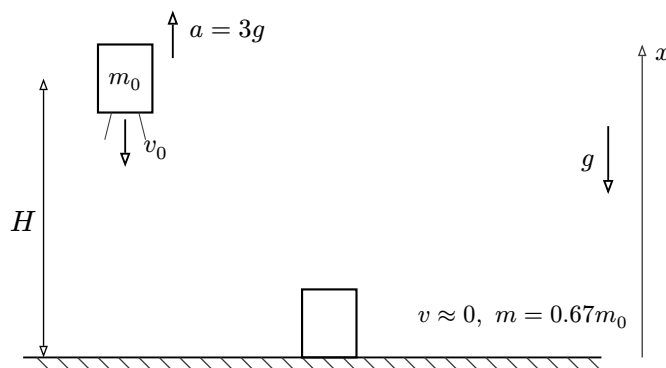
Примечание. Дальше m — масса самой ракеты, поэтому $dm < 0$, а расход $\mu = -\frac{dm}{dt} > 0$.

При $\vec{F} = 0$ и $u_{\text{отн}} = \text{const}$ интегрирование даёт формулу Циолковского:

$$mdv = -u_{\text{отн}} dm \Rightarrow v = u_{\text{отн}} \ln \frac{m_0}{m}$$

3.2 Задача 3.31

Примечание. Для мягкой вертикальной посадки космического корабля с космонавтом используются тормозные реактивные двигатели с постоянной скоростью истечения газов относительно корабля $u = 1000$ м/с. Корабль опускается с постоянным ускорением $3g$. Вычислить высоту H , на которой надо включить двигатель, если израсходованное топливо составляет 33% от начального веса. Сопротивлением воздуха и зависимостью g от высоты пренебречь.



Решение. Ось Ox направлена вверх. Корабль летит вниз со скоростью v_0 и равнозамедленно тормозит, так что у земли скорость равна нулю. Время работы двигателя — τ :

$$m(0) = m_0, \quad m(\tau) = 0.67m_0, \quad H = ?$$

Примечание. Зависимостью g от высоты пренебрегаем: $F = G \frac{mM_3}{(R_3+h)^2} \approx G \frac{mM_3}{R_3^2}$, так как $h \ll R_3$. Значит, $g = \text{const}$.

1) Кинематика — путь при равнозамедленном движении:

$$H = v_0 \tau - \frac{a\tau^2}{2}, \quad a = 3g$$

2) Скорость гасится до нуля:

$$v_0 = 3g\tau$$

Из 1) и 2):

$$H = 3g\tau^2 - \frac{3g\tau^2}{2} = \frac{3g\tau^2}{2}$$

3) Динамика — уравнение Мещерского на Ox (газ выбрасывается вниз, реактивная сила направлена вверх):

$$ma = -mg + \mu u, \quad \mu = -\frac{dm}{dt}$$

$$m(a + g) = -\frac{dm}{dt}u$$

a , g и u постоянны, разделяем переменные:

$$\int_0^\tau (a + g) dt = -u \int_{m_0}^{0.67m_0} \frac{dm}{m} \Rightarrow 4g\tau = u \ln \frac{1}{0.67}$$

$$\tau = \frac{u \ln(1/0.67)}{4g} = \frac{1000 \cdot 0.40}{4 \cdot 9.8} \approx 10.2 \text{ с}$$

$$H = \frac{3g\tau^2}{2} = \frac{3u^2 \ln^2(1/0.67)}{32g} \approx 1.5 \text{ км}$$

Примечание. Пренебрегли: сопротивлением воздуха, изменением g с высотой; расход топлива подобран так, чтобы ускорение было постоянным.

3.3 Задача 3.26

Примечание. Поднимаясь вертикально вверх от поверхности Земли с постоянной скоростью $v = 5$ км/с, ракета достигла высоты $h = 2R_3$. На сколько процентов уменьшилась при этом масса ракеты, если скорость истечения газовой струи относительно ракеты $u = 2$ км/с? Радиус Земли $R_3 = 6400$ км. Трением о воздух пренебречь.

Решение. Здесь высота сравнима с R_3 , поэтому g уже нельзя считать постоянным. Ускорение свободного падения на высоте h :

$$g = G \frac{M_3}{(R_3 + h)^2} = \underbrace{G \frac{M_3}{R_3^2}}_{g_0} \cdot \frac{R_3^2}{(R_3 + h)^2} \Rightarrow g = g_0 \left(1 + \frac{h}{R_3}\right)^{-2}, \quad g_0 = 9.8 \text{ м/с}^2$$

Скорость постоянна, $h = vt$, так что

$$m \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow mg = F_{\text{реакт}} = -\frac{dm}{dt} u$$

$$-\frac{dm}{m} u = g dt = g_0 \left(1 + \frac{vt}{R_3}\right)^{-2} dt$$

Время подъёма: $h = 2R_3 = v\tau \Rightarrow \tau = \frac{2R_3}{v}$. Интегрируем:

$$u \ln \frac{m_0}{m_k} = g_0 \int_0^\tau \left(1 + \frac{vt}{R_3}\right)^{-2} dt = g_0 \frac{R_3}{v} \left(1 - \frac{1}{1 + v\tau/R_3}\right) = g_0 \frac{R_3}{v} \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2g_0 R_3}{3v}$$

$$\frac{\Delta m}{m_0} = 1 - \frac{m_k}{m_0} = 1 - \exp\left(-\frac{2g_0 R_3}{3uv}\right) = 1 - e^{-4.18} \approx 98.5\%$$

в ответе задачника — 98,6 %; разница в округлении

3.4 Движение планет

Определение 1 (момент импульса и момент силы).

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \quad \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

Сила тяготения центральная ($\vec{F} \parallel \vec{r}$), поэтому

$$\vec{M}_{\text{грав}} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const}$$

закон сохранения момента импульса (ЗСМИ)

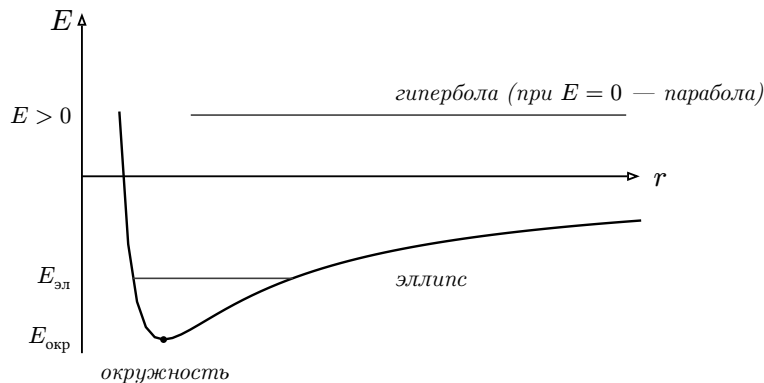
Энергия тела массой m в поле Солнца массой M на расстоянии R :

$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{GmM}{R}$$

Вид орбиты определяется энергией. На графике — эффективная потенциальная энергия

$$U_{\text{эф}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GmM}{r},$$

вращательная часть кинетической энергии при $L = \text{const}$ работает как «центробежный барьер».



- $E = E_{\min}$ — круговая орбита;
- $E_{\min} < E < 0$ — эллипс (финитное движение);
- $E \geq 0$ — парабола или гипербола, тело уходит на бесконечность.

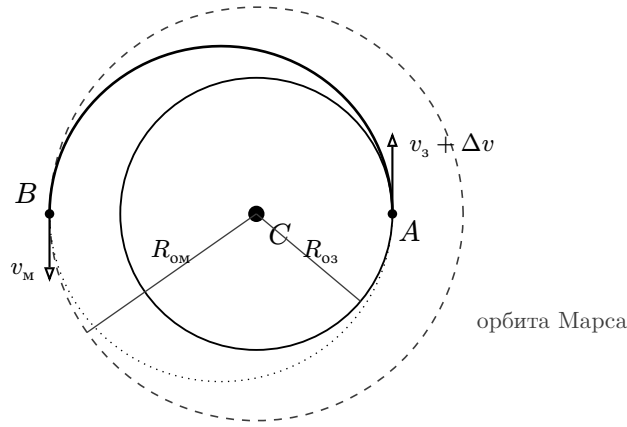
$$\frac{T^2}{a^3} = \text{const}$$

третий закон Кеплера; a — большая полуось, константа одна для всех тел вокруг Солнца

3.5 Задача 7.61

Примечание. Космический корабль движется вокруг Солнца по той же круговой орбите, что и Земля ($R_{\text{оз}} = 1.5 \cdot 10^8$ км), причём настолько далеко от Земли, что её влиянием можно пренебречь. Корабль получает в направлении своего движения дополнительную скорость Δv , достаточную для достижения орбиты Марса по траектории, касающейся орбиты Марса. Марс вращается вокруг Солнца по круговой орбите радиусом $R_{\text{ом}} = 2.28 \cdot 10^8$ км. Определить время перелёта и величину Δv . Для Солнца $GM_{\text{с}} = 1325 \cdot 10^8 \text{ км}^3/\text{с}^2$.

$$\Delta v = ?, \quad \tau = ?$$



Решение. Траектория перелёта — эллипс, касающийся орбиты Земли в перигелии A и орбиты Марса в афелии B (эллипс Гомана). В обеих точках скорость перпендикулярна радиусу.

Скорость на круговой орбите Земли — из второго закона Ньютона:

$$\frac{mv_3^2}{R_{03}} = G \frac{mM_c}{R_{03}^2} \Rightarrow v_3^2 = \frac{GM_c}{R_{03}}$$

ЗСМИ (в точке A и в точке B):

$$mR_{03}(v_3 + \Delta v) = mR_{0M}v_M$$

ЗСЭ (на эллипсе):

$$\frac{m(v_3 + \Delta v)^2}{2} - G \frac{mM_c}{R_{03}} = \frac{mv_M^2}{2} - G \frac{mM_c}{R_{0M}}$$

Выражаем $v_M = (v_3 + \Delta v)R_{03}/R_{0M}$ из ЗСМИ и подставляем в ЗСЭ:

$$(v_3 + \Delta v)^2 - \frac{2GM_c}{R_{03}} = (v_3 + \Delta v)^2 \frac{R_{03}^2}{R_{0M}^2} - \frac{2GM_c}{R_{0M}}$$

$$(v_3 + \Delta v)^2 \left(1 - \frac{R_{03}^2}{R_{0M}^2}\right) = 2GM_c \left(\frac{1}{R_{03}} - \frac{1}{R_{0M}}\right) \Rightarrow (v_3 + \Delta v)^2 = \frac{2GM_c R_{0M}}{R_{03}(R_{03} + R_{0M})}$$

$$v_3 = \sqrt{\frac{GM_c}{R_{03}}} \approx 29.7 \text{ км/с}, \quad v_3 + \Delta v \approx 32.6 \text{ км/с}$$

$$\Delta v = \sqrt{\frac{GM_c}{R_{03}}} \left(\sqrt{\frac{2R_{0M}}{R_{03} + R_{0M}}} - 1 \right) \approx 2.9 \text{ км/с}$$

Время перелёта — по третьему закону Кеплера. Сравниваем Землю (круговая орбита, $T_3 = 365$ сут, большая ось $2R_{03}$) с эллипсом перелёта (большая ось $R_{03} + R_{0M}$, полный период 2τ — перелёт занимает половину оборота). Отношение $\frac{T_3^2}{a^3}$ одинаково, если брать большие оси с обеих сторон:

$$\frac{T_3^2}{(2R_{03})^3} = \frac{(2\tau)^2}{(R_{03} + R_{0M})^3}$$

$$\tau = \frac{T_3}{2} \left(\frac{R_{\text{о3}} + R_{\text{ом}}}{2R_{\text{о3}}} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{T_3}{4\sqrt{2}} \left(1 + \frac{R_{\text{ом}}}{R_{\text{о3}}} \right)^{\frac{3}{2}} \approx 260 \text{ сут}$$